

Trial of the Mystic Runes

0.25 seconds, 192 kilobytes

หลังเรียนจบและได้ทำการช่วยให้ราชาอาณาจักรผ่านพ้นวิกฤตมาได้ มิเอเนะก็ได้ถูกยกย่องเป็นจอมเวทผู้เก่งกล้า เป็นฮีโร่ของใครหลาย ๆ คน แต่มิเอเนะก็ยังคงออกเดินทางพร้อมลูน่าซึ่งเพื่อนสนิทของเธอเพื่อผจญภัยและช่วยเหลือผู้คนต่อไป จนวันหนึ่งหลังมิเอเนะได้ข้ามภูเขาและทะเลมานับไม่ถ้วนเธอก็ได้มาพบกับหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันว่าผู้ใดก็ตามที่มีไหวพริบเพียงพอที่จะสามารถแก้ปริศนาที่ตั้งอยู่ในถ้ำใกล้กับหมู่บ้านได้ ผู้นั้นจะได้รับพรวิเศษ

มิเอเนะที่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วจึงไม่รอช้ารีบตรงไปยังถ้ำดังกล่าวเพื่อหวังจะได้ลองแก้ปริศนาทันที เมื่อเธอมาถึงก็ได้พบกับแท่นหินเวทมนตร์ที่มีตัวอักษรเรียงรายอยู่อย่างเป็นระเบียบ รายการคำในภาษาเดียวกับตัวอักษรบนแท่นหิน และคทาเวทที่เอาไว้แก้ปริศนา โดยทุก ๆ 3 นาทีถ้ำแห่งนี้จะสลับตัวอักษรและขนาดความกว้างความยาวของแท่นหิน และรายการคำใหม่ทั้งหมด ภายในเวลา 3 นาทีนี้ผู้ที่ต้องการจะแก้ปริศนาจะต้องใช้คทาเวทใส่คำบนรายการคำทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนแท่นหิน ไม่ว่าคำนั้นจะสะกดบนแท่นหินกลับด้าน จากขวาไปซ้าย จากล่างขึ้นบน หรือบนลงล่างปกติ トラバドที่ตัวอักษรอยู่ติดกันในด้าน บน ล่าง ซ้าย ขวา จะถือว่าสะกดเป็นคำได้ เช่น

```

r  x  x  x  x
e  t  u  p  x
x  x  x  m  o
x  x  x  x  c

```

สามารถสะกดเป็นคำว่า computer ได้ เมื่อมิเอเนะเห็นปริศนาดังนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและตั้งใจจะใช้เวทมนตร์ที่ตนคิดขึ้นมาใหม่มาช่วยในการคำนวณและตรวจสอบคำบนรายการกับบนแท่นหิน จึงทำหน้าที่เป็นเวทมนตร์ดังกล่าวและช่วยมิเอเนะในการแก้ไขปริศนา

ข้อมูลนำเข้า (Input)

บรรทัดแรก	ระบุจำนวนเต็มบวกสองจำนวน คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง ได้แก่ l และ h ตามลำดับ ($l, h \leq 1000$)
บรรทัดที่ 2 ถึง $h + 1$	รับตัวอักษรจำนวนบรรทัดละ l ตัว โดยจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กเท่านั้น
ตั้งแต่บรรทัดที่ $h + 2$	รับข้อความบรรทัดละหนึ่งข้อความได้แก่ S ($ S \leq 100$)

ข้อมูลนำออก (Output)

บรรทัดที่ 1 จนถึงบรรทัดที่ n

ระบุคำที่ค้นหาเจอได้บนกระดานโดยเรียงจากคำที่เจออยู่ซ้ายบนสุดของตารางไปขวาล่างสุดของตาราง โดยระบุบรรทัดละคำ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก (Input/Output Examples)

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 10	never
aozpwlrvmvj	gonna
snepzlwiek	give
waverurjfk	you
nnioejfmhj	up
oggsufmehf	
owmtiekxlp	
laisomghwp	
sonemcivhz	
ayljxcievm	
woumamchpu	
formatting	
never	
between	
gonna	
line	
give	
latex	
love	
you	
doctor	
up	

จำนวนชุดทดสอบ: 10 ชุด

ข้อจำกัด

ผู้เรียนที่**ไม่ใช้** Backtracking Algorithms ในการแก้ปัญหาจะไม่ได้รับคะแนนในข้อนี้

หมายเหตุ

อนุญาตให้ผู้เรียนใช้ lib algorithms ในการแก้โจทย์ข้อนี้ได้